

EXERCICE 1 : 4 points

1. Résoudre dans l'équation : 1,5pt
2. Montrer que : 1pt
3. Dédire des questions précédentes la résolution de l'équation : 1,5pt

EXERCICE 2 : 6 points

La production de la société Elemva a été relevée pendant ans. Les années sont notées et la production exprimée en tonnes est notée On a obtenu le tableau ci-dessous.

Année										
Productions										

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique dans un repère orthonormé. 1,5pt
2. Déterminer le point moyen du nuage de cette série. 1pt
3. Un expert veut faire des prévisions pour la production des années à venir de la société. Il propose l'ajustement de Mayer pour cette série.
(a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite d'ajustement de cette série par la méthode de Mayer est : 2,5pts
(b) Utiliser cette équation pour estimer la production de la société pendant la douzième année. 1pt

PROBLEME : 10 points

Soit la fonction définie sur l'intervalle : par On note $\mathcal{C}$ sa représentation graphique dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'unité graphique

1. (a) Calculer 0,5pt
(b) Quelle interprétation graphique peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$? 0,5pt
(c) Calculer 0,5pt
2. On note la fonction dérivée de la fonction Montrer que 1pt

3. (a) Étudier, pour tout de l'intervalle , le signe de 0,5pt
 (b) En déduire le tableau de variations de sur l'intervalle 1pt
4. Recopier et compléter le tableau suivant : (Les valeurs de seront arrondies à près). 1,5pt

5. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ dans le repère 1,5pt
6. Résoudre dans l'équation (On vérifiera que s'écrit sous la forme et on donnera la valeur exacte de la solution). 1,5pt
7. Montrer que la fonction définie sur par est une primitive de sur l'intervalle 1,5pt